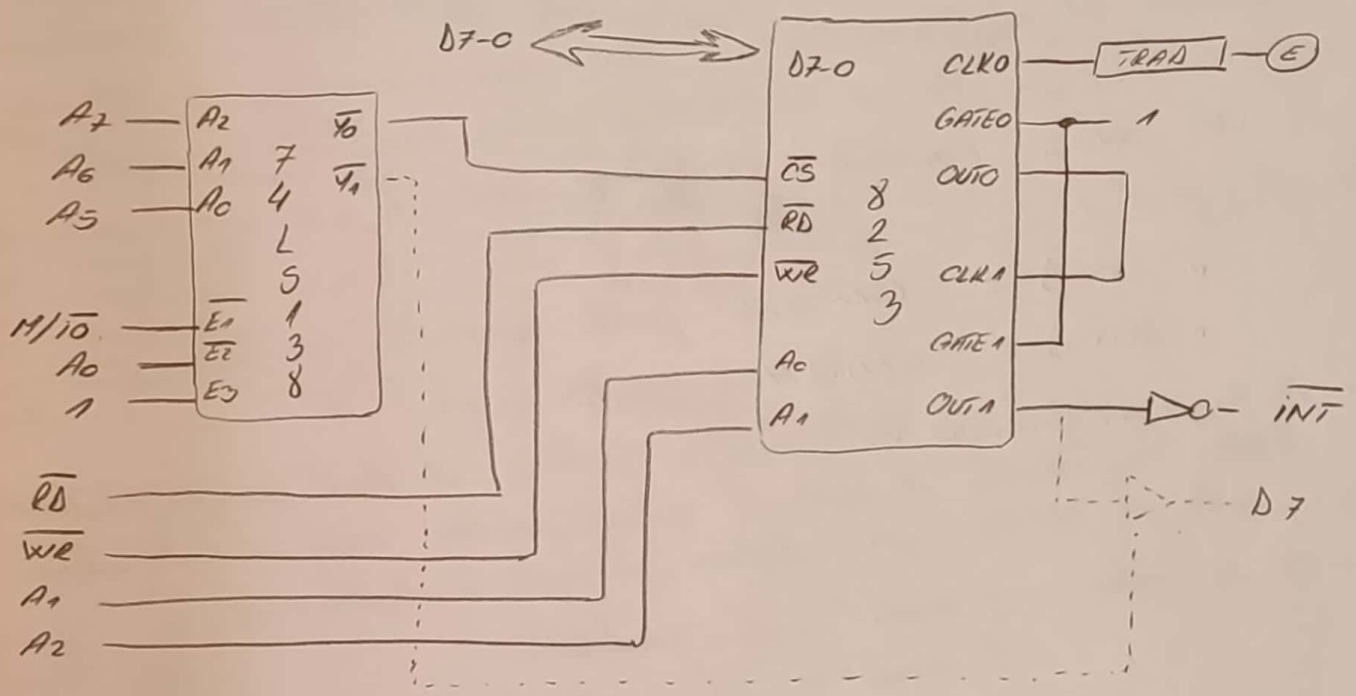
1) Să se proiecteze un modul care anunță microprocesorul 8086 că un eveniment extern a apărut de 500 ori. O apariție este anunțată microprocesorului prin un șir de 2000 impulsuri cu caracteristici TTL. Se va utiliza circuit 8253.

- Se consideră că există un traducător între eveniment și circuitul 8253 care generează 2000 impulsuri cu caract. TTL la o apariție a evenimentului.
- Constanta de programare este: $500 \cdot 2000 = 1\,000\,000$ și este prea mare și nu încape în un contor al circuitului 8253.
- Se vor folosi contoarele 0 și 1, în schimb, iar constantele de divizare vor fi:
  - 500_D = 01F4H pentru contorul 0 și
  - 2000_D = 07D0H pentru contorul 1
- Ieșirea contorului 0 va constitui intrare de tact pentru contorul 1.
- Ieșirea contorului 1 poate fi scursă pentru ceilalți de întreruperi sau poate fi citită, prin program, de către microprocesor.
- Se va folosi → modul 3 pt. contorul 0
  → modul 0 pt. contorul 1

- Adresele de port → 00H pt. contorul 0 al circuitului 8253
  → 02H pt. contorul 1 al circuitului 8253
  → 06H pt. Registrul Cuvântului de Comandă al 8253

- Programul:

```
MOV AL, 36H ; cuv. de comandă pt. contorul 0
OUT 06H, AL
MOV AL, F4H ; octetul c.m.p.s. al constantei de contorul 0
OUT 00H, AL
MOV AL, 01H ; octetul c.m.s. al constantei de contorul 0
OUT 00H, AL
MOV AL, 70H ; cuv. de comandă pentru contorul 1
OUT 06H, AL
```

MOV AL, 0D0H ; octetul c.m.p.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H, AL

MOV AL, 07H ; octetul c.m.s. al constantei pentru contorul 1
OUT 02H, AL